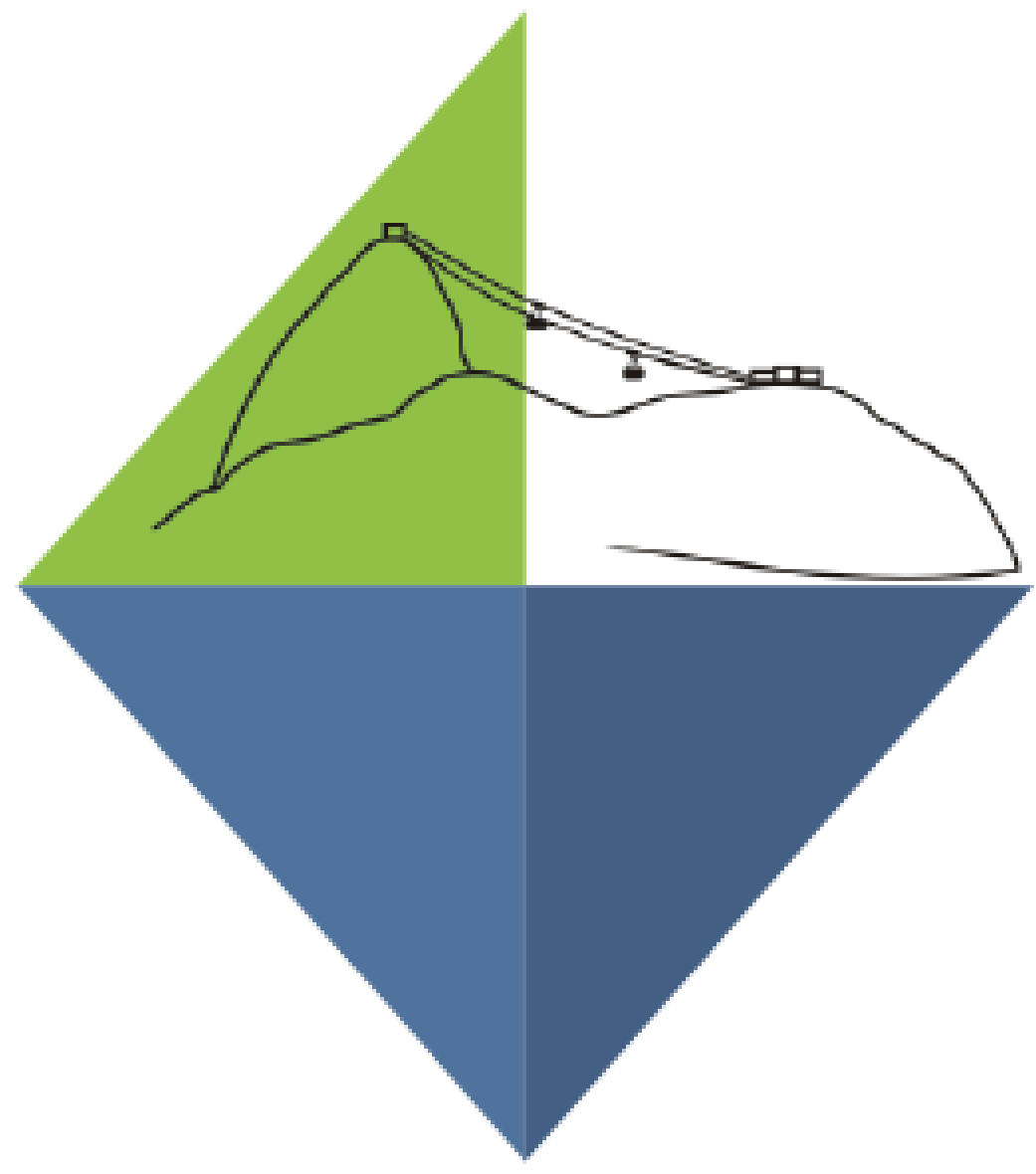




CNMAC 2025

XLIV Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional



MODELAGEM COMPUTACIONAL DO FENÔMENO DO DECAIMENTO RADIOATIVO DESENVOLVIDO COM TÉCNICAS ANALÍTICAS

MARCUS VINÍCIUS DA SILVA DAMASO¹, RICARDO C. BARROS²
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil

¹ damaso.marcus@graduacao.uerj.br ; ² ricardob@iprj.uerj.br

Resumo

Este trabalho ~~buscou estudar~~ o fenômeno físico do decaimento radioativo simples, ~~através do estudo dos fundamentos teóricos do fenômeno e visa resolver~~ a equação do decaimento radioativo a partir da aplicação da transformada de Laplace. ~~neste trabalho~~ Foi desenvolvido um software utilizando a linguagem de programação *python* para a modelagem computacional deste fenômeno, ~~baseado na abordagem matemática determinística.~~

Palavras-Chave: ~~Decaimento~~, radioativo; Modelagem computacional; *python*.; Transformada de Laplace.

Introdução

A modelagem do decaimento radioativo é fundamental para diversas áreas científicas, ~~é frequentemente limitada a equações abstratas. Para transpor a barreira entre a teoria e a aplicação prática, este trabalho aborda o desenvolvimento de um software de simulação.~~ O objetivo foi ~~criar uma ferramenta computacional que modela o decaimento radioativo simples, utilizando sua solução analítica para garantir a máxima precisão.~~

Objetivos

Desenvolver uma ferramenta computacional didática e funcional para a modelagem e ~~simulação~~ do fenômeno do decaimento radioativo, utilizando técnicas analíticas, ~~para garantir a precisão dos resultados e facilitar a compreensão do processo físico.~~

Fundamentação Teórica

~~O decaimento radioativo simples constitui um problema de valor inicial que é escrito como~~
Apresenta as referências nas quais se baseia a pesquisa

- Livros, artigos em revistas/periódicos, teses de doutorado, dissertações de mestrado.

O referencial teórico tem também outras funções:

- permite que o autor tenha maior clareza,
- facilita a formulação de hipóteses e de suposições,
- sinaliza para o método mais adequado à solução do problema,
- permite identificar qual o procedimento mais pertinente para a coleta e o tratamento dos dados, bem como o conteúdo do procedimento escolhido,
- uma revisão da literatura serve para verificar o que já foi pesquisado do assunto.

Desenvolvimento e Metodologia ou Materiais e Métodos

~~Para resolver analiticamente o problema de valor inicial, aplicamos a técnica da transformada de Laplace, que apresentamos a seguir.~~
A metodologia deste trabalho integra a modelagem matemática do decaimento radioativo com o desenvolvimento de uma aplicação de software para sua simulação e análise. O processo foi dividido em duas etapas principais: a definição do modelo matemático e o desenvolvimento da ferramenta computacional.

Modelagem Matemática

Adotou-se a abordagem determinística para descrever o fenômeno, tratando-o como um Problema de Valor Inicial (PVI). Para o decaimento simples, onde um núcleo-pai decai para um filho estável, o processo é governado pela seguinte equação diferencial ordinária de primeira ordem:

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N$$

Figura 1: Equação do decaimento radioativo simples.

O software foi estruturado de forma a permitir que o usuário insira os ~~parâmetros iniciais~~ da simulação, como a escolha do isótopo, a quantidade inicial de material (em massa ou número de núcleos) e o intervalo de tempo. A aplicação então calcula a evolução da amostra radioativa e apresenta os resultados de forma gráfica e numérica, como ilustrado na Figura 1. Adicionalmente, foi implementada uma funcionalidade para a exportação dos dados tabulados em formato CSV, ~~para análises externas.~~

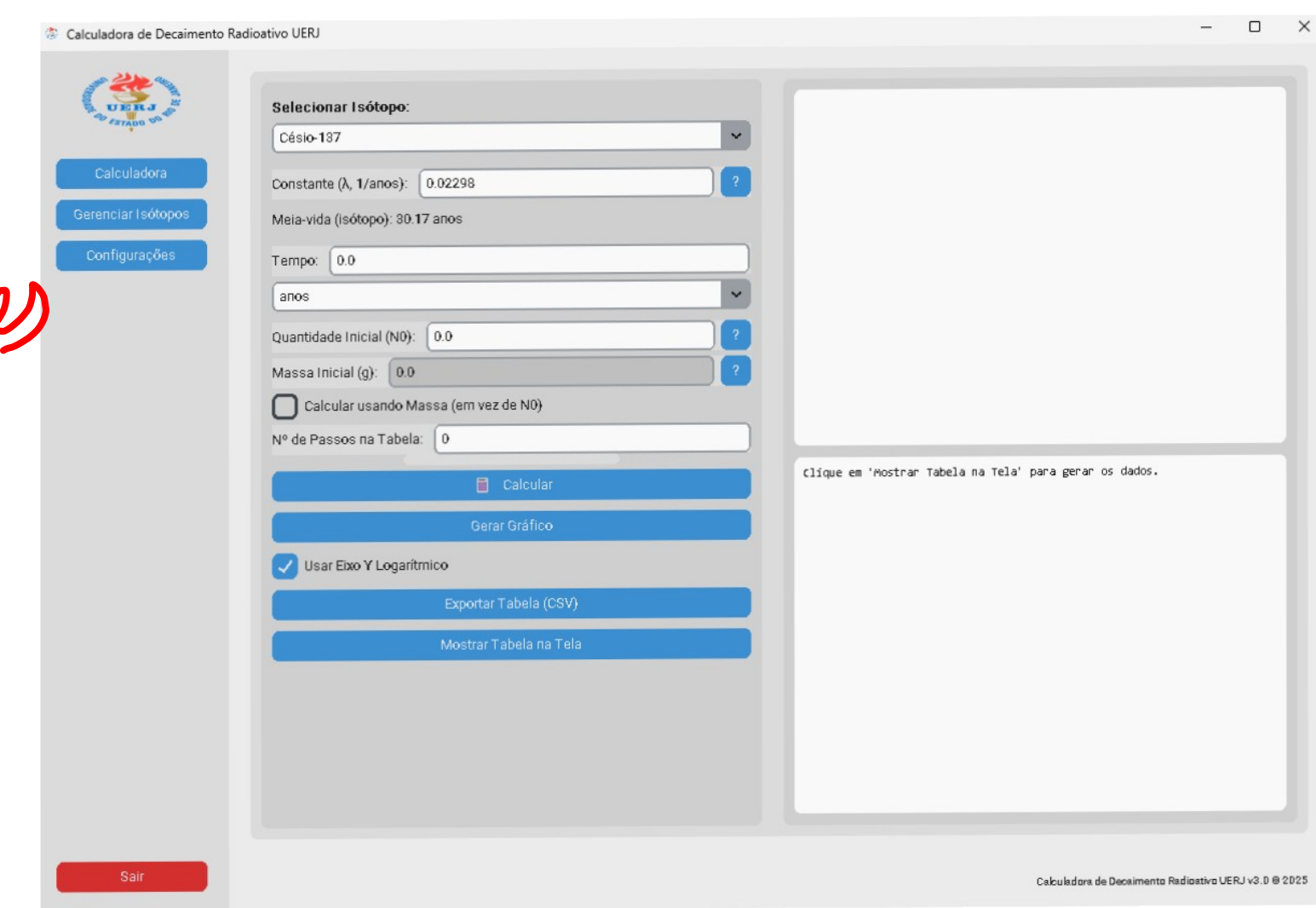


Figura 1: Interface do software desenvolvido Fonte: Elaborada pelo autor.

Resultados

A seguir apresento exemplo numérico para ilustrar a eficiência do aplicativo desenvolvido, utilizando como parâmetro o isótopo ¹³⁷Cs, cuja constante de decaimento é 0.02298 que decaiu por 60.34 anos, quantidade inicial de massa = 100g

=== RESULTADO DO CÁLCULO DE DECAIMENTO ===	
Entrada: Massa Inicial = 1.0000e+02 g	
Nº usado no cálculo: 4.3987e+23 núcleos	
Constante de decaimento (λ): 2.2980e-02 1/anos	
Tempo: 60.34 anos	
Meia-vida calculada (de λ): 3.0163e+01 anos	
Massa restante: 2.4992e+01 g (equivale a 1.0993e+23 núcleos)	

Massa Restante (g)	Tempo (anos)
1.0000e+02	0.0000e+00
6.2989e+01	2.0113e+01
3.9677e+01	4.0227e+01
2.4992e+01	6.0340e+01



Figura 3: Resultados apresentados pelo software (resultados analíticos, tabela, gráfico Tempo x massa restante). Fonte: Elaborada pelo autor.

Conclusões

Desenvolvemos nesse trabalho de IC um aplicativo computacional utilizando python que implementa o método da transformada de Laplace para solução analítica do problema do decaimento radioativo, como trabalho futuro será implementado no aplicativo o decaimento radioativo em cadeia, além de melhorias gráficas

Referências

- [1] E. D. M. Cardoso. Apostila educativa Radioatividade. s.d
 - [2] A. D. Moore. Python GUI Programming with Tkinter. Packt Publishing Ltd, 2021.
 - [3] D. L. Oliveira. “Aplicação do método da Transformada de Laplace com representação matricial para modelagem computacional do fenômeno do decaimento radioativo”. Dissertação (Mestrado). Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2010, p. 49.
- Inserir, após as conclusões, de maneira sucinta os agradecimentos. Se o projeto for financiado por alguma agência de fomento, citar a fonte. Incluir a logomarca da sua instituição no lugar daquele modelo de logo no cabeçalho.